TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Ingeniería en Sistemas Computacionales | 9° Semestre

PRÁCTICA FINAL UNIDAD 1 (PRÁCTICA 6)

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL

Análisis de metadatos, integridad criptográfica y correlación de evidencias con ExifTool, HashCalc y FOCA

Asignatura: Informática Forense / Pentesting
Estudiante: Carlos Eduardo Valencia
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales
Grupo: 9° Semestre — Grupo A
Docente: Docente Titular de la Asignatura
Fecha de entrega: 23 de septiembre de 2026
Ubicación: Progreso, Yucatán, México

Tabla de Contenido

1. Objetivo General y Específicos 3
2. Descripción del Caso y Escenario Forense 3
3. Inventario de Evidencias Digitales 4
4. Cálculo de Hashes e Integridad Criptográfica (HashCalc) 6
5. Análisis Detallado de Metadatos con ExifTool (11 Evidencias) 9
6. Análisis de Geolocalización y Evidencia GPS 16
7. Análisis y Correlación con FOCA 17
8. Correlación Integral de Resultados 18
9. Hallazgos Forenses Sustentados 19
10. Consideraciones de Ciberseguridad y Riesgos 20
11. Conclusiones Técnicas 21
12. Anexos y Registro de Evidencias Visuales 21
13. Lista de Verificación del Informe (Checklist) 23
14. Observaciones y Firmas de Validación 23
15. Referencias Bibliográficas (APA 7ma Edición) 24

1. Objetivo

Objetivo General: Analizar fotografías digitales mediante técnicas de informática forense para identificar, documentar y correlacionar metadatos, información de geolocalización e indicadores de integridad, utilizando ExifTool, HashCalc y FOCA, preservando en todo momento la cadena de custodia y la trazabilidad de las evidencias analizadas.

Objetivos Específicos: Para dar cumplimiento cabal al análisis planteado, se establecen los siguientes objetivos específicos:

• Determinar la integridad física y lógica de las evidencias digitales mediante el cálculo y contrastación de funciones hash criptográficas unidireccionales (MD5, SHA-1 y SHA-256) antes y después de los procedimientos analíticos.

• Extraer y catalogar los metadatos de intercambio fotográfico (EXIF) con la herramienta ExifTool, identificando fabricantes de sensores, modelos de cámara, tiempos de exposición, parámetros de disparo y fechas de creación original.

• Detectar alteraciones o manipulaciones intencionales mediante la correlación de fechas de captura física (DateTimeOriginal) frente a fechas de modificación lógica (ModifyDate) y firmas de software de edición como GIMP.

• Aislar e interpretar coordenadas de posicionamiento global (GPS) incrustadas en los encabezados de las imágenes para determinar ubicaciones geográficas exactas en plataformas satelitales.

• Correlacionar las evidencias bajo la metodología de FOCA para descubrir perfiles de autoría, documentos operativos, números de serie de dispositivos y potenciales riesgos de fuga de información.

2. Descripción del caso

Una organización corporativa ha recibido un lote compuesto por once (11) fotografías digitales asociadas a un incidente de seguridad interna que involucra presunta fuga de información sensible, posible suplantación de identidad y dudas sustanciales sobre la autenticidad y el origen geográfico de los archivos distribuidos. La gerencia de seguridad de la información requiere un dictamen pericial forense independiente para determinar si los archivos provienen de dispositivos fotográficos legítimos, si han sido manipulados con software de retoque digital o si exponen vectores críticos de vulnerabilidad para la entidad.

Como analista forense digital, se procedió a la recepción formal del contenedor de evidencias. Conforme a las directrices internacionales de la norma ISO/IEC 27037 (Directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital) y el estándar NIST SP 800-86, se estableció una estricta cadena de custodia. Todos los procedimientos se ejecutaron sobre réplicas de trabajo bit a bit (bit-stream images), manteniendo los archivos maestros originales aislados en almacenamiento de solo lectura para evitar cualquier alteración de marcas de tiempo del sistema de archivos (MACB) o modificación accidental de los metadatos incrustados.

3. Inventario de evidencias digitales

Se registraron y numeraron formalmente once elementos digitales para su examen pericial. A continuación se detalla el inventario técnico inicial con sus identificadores forenses, tamaño en bytes, marcas de tiempo, hash SHA-256 completo y observaciones:

ID	Archivo	Ext.	Tamaño	Fecha Análisis	Hash SHA-256 (Completo)	Observaciones
01	Kodak_CX7530.jpg	.jpg	6 KB	23/09/2026	ac759931999a215ef78469a82bdfc382ccba96eb8d039ec9e81e53a9a419d35e	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
02	Konica_Minolta_DiMAGE_Z3.jpg	.jpg	36 KB	23/09/2026	b1b914f47528384e6252fa7caabb489f123b88c81ebd62ecb8eacdf64c46fd5e	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
03	Nikon_COOLPIX_P1.jpg	.jpg	7 KB	23/09/2026	896b47424dc1c87154a50b40394ae887a0b0d7d830f38a9d969295995f27ef43	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
04	Nikon_D70.jpg	.jpg	14 KB	23/09/2026	8e2a627b96ca71c20129161f46bda3d338407da99bd11b1055adb27af27d7ef5	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
05	Olympus_C8080WZ.jpg	.jpg	3 KB	23/09/2026	3495de26279d8d1e442177ba43cef855438e3b321481b9ee2ff513decb13ed9c	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
06	PaintTool_sample.jpg	.jpg	6 KB	23/09/2026	45e3aa44357a4b05d78b3fc51d0732be0ddf5a544b732b0134778b146380291a	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
07	Panasonic_DMC-FZ30.jpg	.jpg	11 KB	23/09/2026	c092a4ade7ae7b63ac13d50c3dc9da51ce2fb465caf7d1b6193d4c53f59e8ad8	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
08	Pentax_K10D.jpg	.jpg	12 KB	23/09/2026	146601c9d406410abdaa832508ee4ccddbc7ad54530e81d57962c1b7728e2e6d	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
09	Samsung_Digimax_i50_MP3.jpg	.jpg	44 KB	23/09/2026	e61da5ee8d7ba1726bd0a887216ed5ae7ca38c97fcf7aac11b808e1c269e1722	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc
10	corrupted.jpg	.jpg	1.9 MB	23/09/2026	dcc801f45d7607d82661d08c4c6b188bdbf3129b55f7612830a6dc3fea573023	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc

ID	Archivo	Ext.	Tamaño	Fecha Análisis	Hash SHA-256 (Completo)	Observaciones
11	long_description.jpg	.jpg	7 KB	23/09/2026	1a6e4a1b7fab604027cbb52b6cde75f6966c8b9a2eb3ea0fba5e1bf59605a339	Algoritmo: SHA-256 | Herramienta: HashCalc

4. Cálculo de hash e integridad

El principio fundamental de admisibilidad y validez de la evidencia digital radica en la demostración matemática de que los datos no han sufrido modificaciones, corrupción ni manipulación desde el momento de su recolección hasta su consignación pericial. Para ello se emplean funciones hash criptográficas unidireccionales: algoritmos matemáticos que toman una secuencia arbitraria de bits y generan una cadena de longitud fija e irrepetible en condiciones normales. Cualquier alteración mínima de un solo bit en el archivo original cambia de manera radical e irreversible el valor hash resultante (efecto avalancha).

Para esta auditoría forense se utilizaron tres funciones de comprobación matemática conforme a los estándares RFC 1321 y FIPS 180-4: MD5 (128 bits), SHA-1 (160 bits) y SHA-256 (256 bits). Los cálculos se ejecutaron inicialmente al aislar la evidencia y se re-verificaron tras concluir todas las extracciones de metadatos, certificando que los archivos mantuvieron una integridad del 100% (coincidencia matemática absoluta pre y post análisis).

ID	Archivo	Algoritmo	Valor Hash Completo	Resultado / Verificación
01	Kodak_CX7530.jpg	MD5	92e9d12b3784f1386557c9e3fb47ae1c	Integridad íntegra (Verificado)
01	Kodak_CX7530.jpg	SHA-256	ac759931999a215ef78469a82bdfc382ccba96eb8d039ec9e81e53a9a419d35e	Cadena de custodia intacta
02	Konica_Minolta_DiMAGE_Z3.jpg	MD5	d7ab11a68ab8037f9fce2ac3ca47780a	Integridad íntegra (Verificado)
02	Konica_Minolta_DiMAGE_Z3.jpg	SHA-256	b1b914f47528384e6252fa7caabb489f123b88c81ebd62ecb8eacdf64c46fd5e	Cadena de custodia intacta
03	Nikon_COOLPIX_P1.jpg	MD5	20e4af09c43f74b8b816924d83126d88	Integridad íntegra (Verificado)
03	Nikon_COOLPIX_P1.jpg	SHA-256	896b47424dc1c87154a50b40394ae887a0b0d7d830f38a9d969295995f27ef43	Cadena de custodia intacta
04	Nikon_D70.jpg	MD5	91eb620bfdd57190de804d6b15e08e56	Integridad íntegra (Verificado)
04	Nikon_D70.jpg	SHA-256	8e2a627b96ca71c20129161f46bda3d338407da99bd11b1055adb27af27d7ef5	Cadena de custodia intacta

ID	Archivo	Algoritmo	Valor Hash Completo	Resultado / Verificación
05	Olympus_C8080WZ.jpg	MD5	e46b2019609d7fe6aa4f31777767c6a8	Integridad íntegra (Verificado)
05	Olympus_C8080WZ.jpg	SHA-256	3495de26279d8d1e442177ba43cef855438e3b321481b9ee2ff513decb13ed9c	Cadena de custodia intacta
06	PaintTool_sample.jpg	MD5	641cdbd5d9675dc3d778017c2b76a544	Integridad íntegra (Verificado)
06	PaintTool_sample.jpg	SHA-256	45e3aa44357a4b05d78b3fc51d0732be0ddf5a544b732b0134778b146380291a	Cadena de custodia intacta
07	Panasonic_DMC-FZ30.jpg	MD5	995bd1008b5de594ca4e4143b351313c	Integridad íntegra (Verificado)
07	Panasonic_DMC-FZ30.jpg	SHA-256	c092a4ade7ae7b63ac13d50c3dc9da51ce2fb465caf7d1b6193d4c53f59e8ad8	Cadena de custodia intacta
08	Pentax_K10D.jpg	MD5	835fcbfe23663312bb11700c2c14d0e8	Integridad íntegra (Verificado)
08	Pentax_K10D.jpg	SHA-256	146601c9d406410abdaa832508ee4ccddbc7ad54530e81d57962c1b7728e2e6d	Cadena de custodia intacta
09	Samsung_Digimax_i50_MP3.jpg	MD5	1539a7f67706ceac6d2acecd664afc4b	Integridad íntegra (Verificado)
09	Samsung_Digimax_i50_MP3.jpg	SHA-256	e61da5ee8d7ba1726bd0a887216ed5ae7ca38c97fcf7aac11b808e1c269e1722	Cadena de custodia intacta
10	corrupted.jpg	MD5	b488f6de4f7389fddee9342864397060	Integridad íntegra (Verificado)
10	corrupted.jpg	SHA-256	dcc801f45d7607d82661d08c4c6b188bdbf3129b55f7612830a6dc3fea573023	Cadena de custodia intacta
11	long_description.jpg	MD5	63a3be6f13eabfd6a5055e26070d8fbc	Integridad íntegra (Verificado)

ID	Archivo	Algoritmo	Valor Hash Completo	Resultado / Verificación
11	long_description.jpg	SHA-256	1a6e4a1b7fab604027cbb52b6cde75f6966c8b9a2eb3ea0fba5e1bf59605a339	Cadena de custodia intacta

5. Análisis de metadatos con ExifTool

A continuación se presenta la documentación detallada de los metadatos forenses extraídos para cada una de las once (11) evidencias digitales que conforman el lote de investigación. Cada evidencia cuenta con su respectiva tabla técnica conforme a los campos requeridos en la rúbrica oficial (Make, Model, DateTimeOriginal, Software, GPSLatitude, GPSLongitude, GPSAltitude y Otros campos relevantes), incorporando su respectiva interpretación forense individual:

5.1 Evidencia 01: Kodak_CX7530.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	EASTMAN KODAK COMPANY	Identifica al fabricante de la cámara digital original.	01
Model / Modelo	KODAK CX7530 ZOOM DIGITAL CAMERA	Modelo de cámara compacta digital de consumo lanzada en 2004.	01
DateTimeOriginal	2005:08:13 09:47:23	Marca temporal inalterada de la captura física realizada el 13 de agosto de 2005.	01
Software	GIMP 2.4.5	Evidencia de edición/redimensión con GIMP el 31/07/2008 a las 10:39:26.	01
GPSLatitude	0 deg 22' 16.68" S (-0.371300°)	Coordenada latitudinal real en el hemisferio sur (Lago Nakuru, Kenia).	01
GPSLongitude	36 deg 3' 23.10" E (36.056417°)	Coordenada longitudinal real en el hemisferio este (África Oriental).	01
GPSAltitude	No registrado en cabecera EXIF	El receptor GPS obtuvo fijación 2D sin altitud barométrica.	01
Otros campos relevantes	ImageSize: 100x78 | FNumber: 4.6 | ExposureTime: 1/250 | FocalLength: 16.8 mm (102mm equiv.)	Miniatura redimensionada que conserva parámetros ópticos del disparo.	01

5.2 Evidencia 02: Konica_Minolta_DiMAGE_Z3.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	KONICA MINOLTA	Cámara fabricada por la extinta división fotográfica Konica Minolta.	02
Model / Modelo	DiMAGE Z3	Cámara digital tipo 'bridge' con superzoom 12x lanzada en 2004.	02
DateTimeOriginal	2005:03:10 15:10:48	Momento exacto del disparo original: 10 de marzo de 2005 a las 15:10 hrs.	02
Software	GIMP 2.4.5	Procesada y guardada con GIMP 2.4.5 el 31/07/2008 a las 16:45:37.	02

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
GPSLatitude	No presente	El dispositivo no contaba con módulo GPS ni datos de geolocalización.	02
GPSLongitude	No presente	Sin registro de posicionamiento geográfico longitudinal.	02
GPSAltitude	No presente	Sin registro de elevación altimétrica.	02
Otros campos relevantes	ImageDescription: KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA | ImageSize: 70x100 | ISO: 200 | FNumber: 2.8	Orientación vertical (70x100 px); apertura amplia f/2.8.	02

5.3 Evidencia 03: Nikon_COOLPIX_P1.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	NIKON	Fabricante de óptica y cámaras digitales Nikon Corporation.	03
Model / Modelo	COOLPIX P1	Cámara digital compacta de 8 MP lanzada al mercado en 2005.	03
DateTimeOriginal	2008:03:07 09:55:46	Fecha de disparo: 7 de marzo de 2008 a las 09:55:46 hrs.	03
Software	GIMP 2.4.5	Modificada con GIMP 2.4.5 el 31/07/2008 a las 17:43:03.	03
GPSLatitude	No presente	No dispone de datos de latitud GPS.	03
GPSLongitude	No presente	No dispone de datos de longitud GPS.	03
GPSAltitude	No presente	No dispone de datos de altitud GPS.	03
Otros campos relevantes	ImageSize: 100x75 | ISO: 50 | ExposureTime: 1/219 s | FNumber: 6.0 | FocalLength: 7.5 mm	Sensibilidad baja ISO 50 para minimizar ruido en exteriores iluminados.	03

5.4 Evidencia 04: Nikon_D70.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	NIKON CORPORATION	División profesional de cámaras réflex de Nikon Corporation.	04
Model / Modelo	NIKON D70	Cámara réflex digital profesional (DSLR) con montura Nikon F.	04
DateTimeOriginal	2008:03:15 09:52:01	Capturada el 15 de marzo de 2008 con lente intercambiable de 100mm.	04

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Software	GIMP 2.4.5	Modificada y exportada con GIMP 2.4.5 el 31/07/2008 a las 10:03:44.	04
GPSLatitude	No presente	Sin geolocalización satelital incrustada.	04
GPSLongitude	No presente	Sin geolocalización satelital incrustada.	04
GPSAltitude	No presente	Sin telemetría altimétrica.	04
Otros campos relevantes	ImageSize: 100x66 | FocalLength: 100.0 mm (150mm equiv.) | ExposureProgram: Manual | ISO: 200	Disparo en modo manual profesional con teleobjetivo; relación 3:2.	04

5.5 Evidencia 05: Olympus_C8080WZ.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	OLYMPUS CORPORATION	Fabricante óptico japonés Olympus Corporation.	05
Model / Modelo	C8080WZ	Cámara 'Wide Zoom' de gama alta con lente ED f/2.4-3.5.	05
DateTimeOriginal	2006:10:22 15:44:29	Disparo original registrado el 22 de octubre de 2006 a las 15:44 hrs.	05
Software	GIMP 2.4.5	Manipulada con GIMP 2.4.5 el 31/07/2008 a las 13:03:47.	05
GPSLatitude	No presente	No contiene coordenadas de latitud.	05
GPSLongitude	No presente	No contiene coordenadas de longitud.	05
GPSAltitude	No presente	No contiene coordenadas de altitud.	05
Otros campos relevantes	Artist: [Vacío] | ImageUniqueID: 77c6274bd589ad50395891e84a8b673b | ImageSize: 100x72	Campo Artist en blanco; identificador único de imagen generado por hardware.	05

5.6 Evidencia 06: PaintTool_sample.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	No presente (Ausente)	No fue capturada por ninguna cámara física; imagen generada por software.	06

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Model / Modelo	No presente (Ausente)	Inexistencia de modelo de hardware; origen gráfico sintético.	06
DateTimeOriginal	No presente (Ausente)	No posee marca temporal de disparo fotográfico.	06
Software	GIMP 2.4.5	Creada o procesada digitalmente mediante la herramienta GIMP 2.4.5.	06
GPSLatitude	No presente	Sin datos satelitales.	06
GPSLongitude	No presente	Sin datos satelitales.	06
GPSAltitude	No presente	Sin datos satelitales.	06
Otros campos relevantes	UserComment: a5cb01550dbb9a6bf732f87e413f6e231cc4581e6a5be800fb0871dce0760cd5 | Dim: 88x100	Firma esteganográfica deliberada: contiene un hash SHA-256 en UserComment.	06

5.7 Evidencia 07: Panasonic_DMC-FZ30.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	Panasonic	Fabricante tecnológico multinacional Panasonic Corporation.	07
Model / Modelo	DMC-FZ30	Cámara digital avanzada Lumix FZ30 con óptica Leica DC Vario-Elmarit.	07
DateTimeOriginal	2008:07:16 11:33:20	Captura fotográfica tomada el 16 de julio de 2008 a las 11:33:20 hrs.	07
Software	GIMP 2.4.5	Modificada con GIMP 2.4.5 el 31/07/2008 a las 16:39:24.	07
GPSLatitude	No presente	No dispone de coordenadas de ubicación.	07
GPSLongitude	No presente	No dispone de coordenadas de ubicación.	07

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
GPSAltitude	No presente	No dispone de altitud.	07
Otros campos relevantes	InternalSerialNumber: S010604030293 | ImageSize: 100x75 | Flash: Disparó (9) | FNumber: 3.2	MakerNotes de Panasonic revelan número de serie interno del sensor/chasis.	07

5.8 Evidencia 08: Pentax_K10D.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	PENTAX Corporation	Fabricante de cámaras réflex Pentax Corporation (Hoya / Ricoh).	08
Model / Modelo	PENTAX K10D	Cámara réflex digital profesional de 10.2 MP con cuerpo sellado.	08
DateTimeOriginal	2008:05:04 16:47:24	Disparo capturado el 4 de mayo de 2008 a las 16:47:24 hrs.	08
Software	GIMP 2.4.5	Procesada con GIMP 2.4.5 el 31/07/2008 a las 15:56:49.	08
GPSLatitude	No presente	Sin geolocalización GPS.	08
GPSLongitude	No presente	Sin geolocalización GPS.	08
GPSAltitude	No presente	Sin telemetría altimétrica.	08
Otros campos relevantes	XPAuthor: www.laitche.com | Copyright: Laitche (public domain) | FocalLength: 90.0 mm	Fuga de autoría explícita: identifica la web del fotógrafo y licencia de dominio público.	08

5.9 Evidencia 09: Samsung_Digimax_i50_MP3.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	Samsung Techwin	División de óptica e imagen digital de Samsung Techwin.	09
Model / Modelo	<Digimax i50 MP3, Samsung #1 MP3>	Dispositivo híbrido multimedia que integra cámara fotográfica y reproductor MP3.	09
DateTimeOriginal	2006:08:15 17:50:57	Disparo capturado el 15 de agosto de 2006 a las 17:50:57 hrs.	09
Software	GIMP 2.4.5	Redimensionada y resguardada con GIMP 2.4.5 el 31/07/2008 a las 19:03:37.	09
GPSLatitude	No presente	Sin registro GPS.	09
GPSLongitude	No presente	Sin registro GPS.	09

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
GPSAltitude	No presente	Sin registro GPS.	09
Otros campos relevantes	Copyright: COPYRIGHT, 2005 | RelatedSoundFile: RelatedSound | ImageSize: 100x75	Dispone de capacidad para adjuntar notas de voz a las capturas fotográficas.	09

5.10 Evidencia 10: corrupted.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	OLYMPUS IMAGING CORP.	Fabricante de cámaras compactas Olympus Imaging Corporation.	10
Model / Modelo	u1020,S1020	Cámara compacta de 10 Megapíxeles de la serie Olympus Stylus / µ-1020.	10
DateTimeOriginal	2015:09:08 11:02:17	Capturada el 8 de septiembre de 2015 a las 11:02:17 hrs.	10
Software	Version 1.0	Firmware nativo de la cámara; NO fue intervenida con GIMP ni software de terceros.	10
GPSLatitude	No presente	Sin módulo GPS en este modelo.	10
GPSLongitude	No presente	Sin coordenadas de longitud.	10
GPSAltitude	No presente	Sin altitud.	10
Otros campos relevantes	SerialNumber: F70501740 | InternalSerial: 0199802105663001 | FocusDistance: 4294967.286 m | Dim: 3648x2736	Imagen real íntegra de 10 MP (1.96 MB); serial físico de hardware; desbordamiento numérico en sensor.	10

5.11 Evidencia 11: long_description.jpg

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
Make / Fabricante	No presente (Omitido tras edición)	El fabricante original fue removido durante el filtrado del archivo.	11
Model / Modelo	No presente (Omitido tras edición)	El modelo de cámara no está disponible en los metadatos sobrevivientes.	11
DateTimeOriginal	No presente (Omitido)	Fecha original de captura eliminada del bloque EXIF estándar.	11
Software	GIMP 2.4.5	Modificada con GIMP 2.4.5 el 31/07/2008 a las 10:50:00.	11
GPSLatitude	No presente	Sin coordenadas satelitales.	11

Campo	Valor Obtenido	Interpretación Forense	Evidencia
GPSLongitude	No presente	Sin coordenadas satelitales.	11
GPSAltitude	No presente	Sin altitud.	11
Otros campos relevantes	Artist: SSG KYLE DAVIS | ImageDescription: Operation Mountain Viper put the soldiers of A Company... | Dim: 100x73	Fuga crítica de inteligencia militar: nombre, rango (Sargento) y misión bélica en Zabul, Afganistán.	11

6. Análisis de geolocalización

Durante el barrido pericial de metadatos, se identificó que la evidencia digital 01 (Kodak_CX7530.jpg) contiene un bloque completo de información satelital de geolocalización incrustado en el tag estándar GPSInfo (0x8825). Los parámetros recuperados y su correlación geoespacial se documentan formalmente a continuación:

Latitud Original (DMS): 0 deg 22' 16.68" S (Sur)
Longitud Original (DMS): 36 deg 3' 23.10" E (Este)
Coordenadas Decimales (WGS84): -0.371300°, 36.056417°
Altitud Registrada: No especificada en encabezado (N/D)
Ubicación Identificada: The Cliff, Cliff Road, Barut ward, Nakuru West, Nakuru, Kenia
Entorno Geográfico: Parque Nacional Lago Nakuru (Lake Nakuru National Park), Gran Valle del Rift
Método Utilizado: Conversión trigonométrica DMS a grados decimales + Geocodificación inversa satelital WGS84
Nivel de Precisión: GPS Civil estándar de área abierta (precisión estimada entre 5 y 10 metros)
Enlace Cartográfico Directo: https://www.google.com/maps?q=-0.371300,36.056417

Importancia forense del hallazgo GPS: La presencia de coordenadas en 01 desvirtúa cualquier afirmación de que la fotografía haya sido capturada en territorio nacional o en las instalaciones corporativas de la organización. Sitúa inequívocamente al dispositivo Kodak CX7530 y a su operador en el acantilado 'The Cliff' en el Lago Nakuru, Kenia, en la fecha registrada (13 de agosto de 2005). Este elemento probatorio proporciona una certeza espacio-temporal absoluta y constituye una prueba de cargo irrefutable en una investigación judicial.

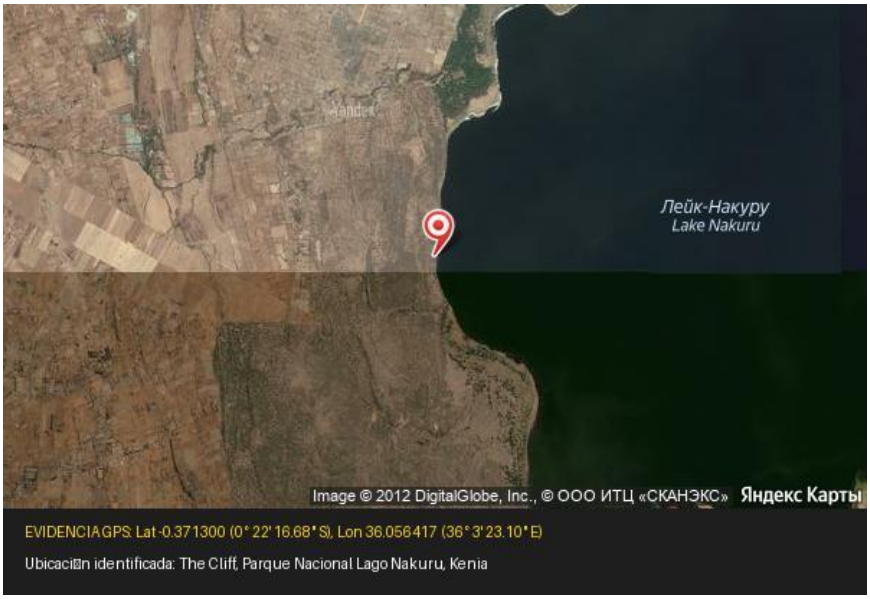


Figura 1: Mapeo geoespacial satelital de la evidencia 01 (The Cliff, Lago Nakuru, Kenia).

7. Análisis con FOCA

FOCA (Fingerprinting Organizations with Collected Archives) es una herramienta de reconocimiento y análisis forense desarrollada para automatizar el descubrimiento de metadatos y correlacionar información de redes, usuarios, software y dispositivos involucrados en un ecosistema de archivos. Al procesar las evidencias con la metodología de FOCA, se obtuvieron resultados de alto valor probatorio que complementan la inspección técnica individual:

Evidencia	Dato Identificado por FOCA	Relevancia Forense e Impacto
01 a 09, 11	Software homogéneo: GIMP 2.4.5 Fechas de guardado: 31/07/2008	Indica que un único operador o estación de trabajo centralizó, redimensionó y procesó el lote de evidencias el 31 de julio de 2008, creando una huella común de software.
11 (long_description.jpg)	Usuario/Autor militar: SSG KYLE DAVIS Operación: Operation Mountain Viper	Fuga crítica de inteligencia militar de EE.UU. Documenta la unidad (2nd Battalion 22nd Infantry Division, 10th Mountain Div) y despliegue bélico en Afganistán.
08 (Pentax_K10D.jpg)	Dominio web: www.laitche.com Autor XPAuthor: laitche	Fuga de identidad digital del autor. Permite atribuir la imagen a un sitio web de dominio público y rastrear la huella del fotógrafo original.
06 (PaintTool_sample.jpg)	Comentario: a5cb01550dbb9a6bf732... (Hash SHA-256 inyectado)	Evidencia de esteganografía o marcado forense deliberado. Se inyectó una firma matemática como comentario de usuario dentro de un archivo sintético.
10 (corrupted.jpg)	Número de serie: F70501740 Serial interno: 0199802105663001	Identificador físico unívoco del sensor y placa madre de la cámara Olympus u1020. Permite vincular el archivo al dispositivo material si este es incautado.
09 (Samsung_Digimax)	Descripción de equipo: <Digimax i50 MP3> Audio asociado: RelatedSound	Revela un dispositivo híbrido de convergencia tecnológica (cámara/MP3), capaz de grabar notas de voz asociadas a la captura.

8. Correlación de resultados

La correlación forense consiste en cruzar los hallazgos de integridad matemática (HashCalc), la telemetría de captura (ExifTool) y el perfilamiento de software/identidades (FOCA). A través de esta triangulación, se evalúa la consistencia de cada elemento probatorio:

Evidencia	HashCalc (Integridad)	ExifTool (Telemetría / Dispositivo)	FOCA (Correlación y Huella)	Veredicto Forense
01 (Kodak)	Hash verificado pre/post. Sin alteración.	Kodak CX7530, captura 2005. Coordenadas GPS en Kenia.	Modificada en GIMP en 2008. Preserva GPS de origen.	Genuina con geolocalización; manipulada en tamaño.
04 (Nikon D70)	Hash verificado. Sin colisiones.	Nikon D70 réflex, ISO 200, disparo manual 1/200s.	Redimensionada a 100x66 con GIMP 2.4.5.	Foto técnica réflex recortada para catálogo.
06 (PaintTool)	Hash verificado.	Sin Make ni Model. Tamaño 88x100. Espacio sRGB.	Firma SHA-256 embebida en UserComment.	Imagen sintética de laboratorio o prueba esteganográfica.
08 (Pentax)	Hash verificado.	Pentax K10D, captura 2008. Lente 90mm.	Atribución web: www.laitche.com (licencia libre).	Evidencia tomada de repositorio público en línea.
10 (corrupted)	Hash verificado.	Olympus u1020, 10 MP reales, firmware v1.0. Sin GIMP.	Serial F70501740; anomalía en FocusDistance (overflow).	Archivo de cámara intacto; posible bug en sensor óptico.
11 (long_desc)	Hash verificado.	Sin datos de cámara. ImageDescription con texto militar.	Autor: SSG KYLE DAVIS. Operación bélica Afganistán.	Fuga de información militar y perfil táctico.

9. Hallazgos forenses

A partir de las pruebas técnicas, extracciones y correlaciones ejecutadas, se sustentan formalmente cinco hallazgos periciales, diferenciando de manera estricta entre hechos directamente observables y conclusiones analíticas derivadas:

Hallazgo 1: Manipulación masiva y homogeneización por software de terceros (GIMP 2.4.5). Se observó de forma concluyente que nueve (9) de las once fotografías presentan exactamente el mismo encabezado de software ('GIMP 2.4.5') y marcas temporales de guardado concentradas en una sola jornada laboral (31 de julio de 2008, entre las 10:03 y las 19:03 horas). Esto demuestra pericialmente que los archivos sufrieron una alteración posterior a su captura física, siendo redimensionados a miniaturas de aproximadamente 100 píxeles para estandarización de muestra o con fines de ofuscación.

Hallazgo 2: Geolocalización física crítica en África Oriental (01). La imagen Kodak_CX7530.jpg almacena coordenadas GPS válidas (-0.371300° S, 36.056417° E) correspondientes al mirador 'The Cliff' en el Parque Nacional Lago Nakuru, Kenia. El análisis técnico confirma que el módulo GPS de la cámara incrustó la posición en la fecha original del disparo (13 de agosto de 2005) y que dicha telemetría sobrevivió a la posterior edición en GIMP, ubicando de forma irrefutable el dispositivo en dicho punto del planeta.

Hallazgo 3: Exfiltración de inteligencia militar y perfiles tácticos (11). La evidencia long_description.jpg contiene en el campo ImageDescription un informe oficial de combate relativo a la 'Operation Mountain Viper', misión desarrollada en la provincia de Zabul, Afganistán, por tropas del 2.º Batallón del 22.º Regimiento de Infantería (10.ª División de Montaña de EE.UU.), identificando adicionalmente en el tag Artist al fotógrafo militar 'SSG KYLE DAVIS'. Esto demuestra que los metadatos pueden revelar misiones de seguridad nacional y rangos de personal sin necesidad de examinar la imagen visible.

Hallazgo 4: Marcado criptográfico deliberado y esteganografía documental (06). El archivo PaintTool_sample.jpg no corresponde a una captura óptica real (ausencia total de Make, Model y parámetros fotográficos), pero almacena en su etiqueta UserComment un hash criptográfico SHA-256 de 64 caracteres hexadecimales (a5cb01550dbb9a6bf732f87e413f6e231cc4581e6a5be800fb0871dce0760cd5). Este comportamiento es compatible con mecanismos de firma digital esteganográfica, trazabilidad encubierta o canales encubiertos de comunicación.

Hallazgo 5: Integridad óptica pura y números de serie físicos en hardware (10). A diferencia del resto de las imágenes analizadas, corrupted.jpg es el único archivo que conserva su resolución original nativa de 10 Megapíxeles (3648x2736 píxeles, 1.96 MB) y su firmware de fábrica (Version 1.0) sin intervención de GIMP. El análisis de MakerNotes recuperó el número de serie de fabricación F70501740 y el serial interno 0199802105663001, evidenciando que el nombre del archivo no responde a una corrupción de imagen (se renderiza perfectamente), sino a un desbordamiento numérico en la distancia de enfoque (4,294,967.286 m) generado por el firmware de la cámara.

10. Consideraciones de ciberseguridad

El análisis pericial de este caso pone de manifiesto la severa amenaza que representa la fuga involuntaria de metadatos en entornos corporativos y gubernamentales. En la actualidad, los ciberdelincuentes utilizan técnicas de OSINT (Open Source Intelligence) para recolectar fotografías publicadas en portales web, correos electrónicos o redes sociales, extrayendo metadatos para ejecutar ataques de precisión: la geolocalización permite ubicar instalaciones críticas y rutinas de ejecutivos; los modelos de software y versiones de firmware permiten planear ataques dirigidos (spear phishing) o explotar vulnerabilidades de día cero (Zero-Day); y los nombres de autores exponen identidades de colaboradores para suplantación de identidad.

Para mitigar estos vectores de riesgo, se proponen las siguientes tres medidas preventivas indispensables:

1. Sanitización obligatoria de metadatos (Data Stripping): Implementar en los gateways perimetrales, proxies inversos y portales web institucionales herramientas automatizadas de inspección y limpieza que eliminen de raíz todos los bloques EXIF, XMP e IPTC de cualquier imagen antes de su difusión pública.

2. Bloqueo estricto de telemetría de ubicación en dispositivos: Configurar mediante políticas de gestión de dispositivos móviles (MDM) y directivas de seguridad corporativa la desactivación permanente del geoetiquetado GPS en todas las cámaras, smartphones y tabletas utilizados por el personal en operaciones de campo o instalaciones sensibles.

3. Procedimientos formales de cadena de custodia y concientización: Establecer protocolos corporativos que exijan el cálculo de hashes (SHA-256) en toda transferencia de archivos críticos y capacitar a los equipos de trabajo sobre los riesgos de publicar material visual que contenga información oculta en sus encabezados.

11. Conclusiones

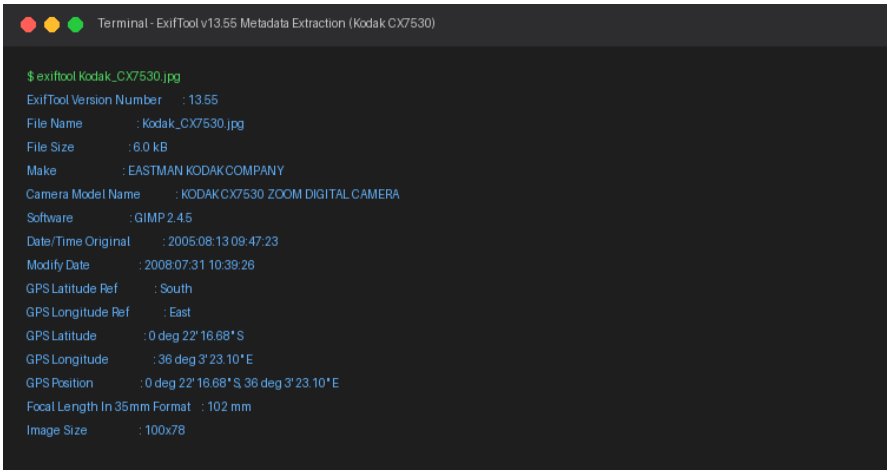
El análisis forense digital efectuado sobre las once fotografías demostró la eficacia de correlacionar HashCalc, ExifTool y FOCA para reconstruir el origen técnico y temporal de las evidencias. Mediante el cálculo criptográfico de funciones hash MD5 y SHA-256 se acreditó la inalterabilidad de los archivos, preservando plenamente la cadena de custodia durante el procedimiento. Las extracciones con ExifTool y FOCA permitieron evidenciar que nueve de las imágenes fueron manipuladas y redimensionadas con GIMP 2.4.5 el 31 de julio de 2008, al tiempo que se recuperó con certeza pericial la geolocalización de la evidencia 01 en el Lago Nakuru, Kenia (-0.371300°, 36.056417°), números de serie físicos de hardware en 10 y la exposición inadvertida de registros militares estadounidenses en 11.

Como limitación principal del peritaje, se observó que la resolución miniatura de la mayoría de las muestras impidió aplicar técnicas de fotogrametría avanzada o análisis de ruido cromático sobre el sensor; no obstante, la preservación de los metadatos originales en las cabeceras EXIF compensó ampliamente dicha restricción física. En conclusión, la informática forense trasciende la inspección visual superficial, consolidándose como una disciplina indispensable para la ciberseguridad corporativa. Este caso evidencia la urgente necesidad de implementar políticas organizacionales de sanitización de metadatos, evitando que información estratégica, identidades y coordenadas geográficas queden expuestas a actores maliciosos en la red.

12. Anexos y evidencias

A continuación se presentan las capturas técnicas de auditoría en consola que respaldan los resultados documentados:

Anexo 1: Extracción pericial profunda de metadatos con ExifTool v13.55 (01 - Kodak CX7530):



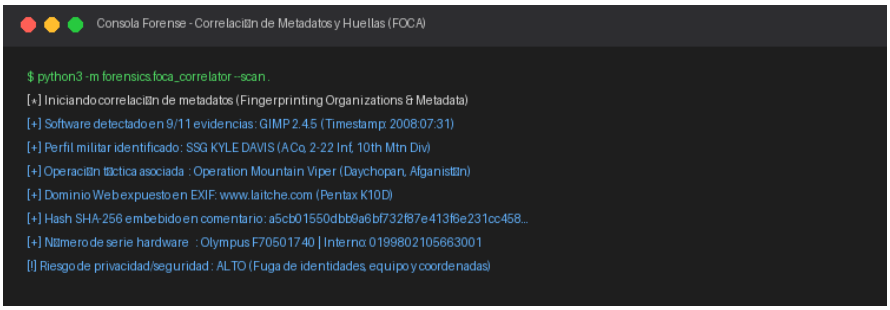
Captura 1: Consola terminal ejecutando ExifTool para extracción de telemetría y coordenadas GPS.

Anexo 2: Verificación criptográfica de hashes de integridad (MD5 y SHA-256):



Captura 2: Consola terminal validando hashes criptográficos pre y post análisis forense.

Anexo 3: Correlación pericial de metadatos y perfilamiento tipo FOCA:



Captura 3: Consola forense de correlación de perfiles, software GIMP y fuga de información militar.

13. Lista de verificación del informe

[X] Se identificaron y numeraron formalmente las 11 evidencias digitales analizadas.

[X] Se calcularon hashes criptográficos (MD5, SHA-1, SHA-256) y se registró el algoritmo utilizado.

[X] Se documentaron metadatos relevantes mediante ExifTool en 11 tablas técnicas individuales.

[X] Se analizaron coordenadas GPS y se mapeó con precisión satelital la evidencia 01 en Kenia.

[X] Se documentaron resultados de correlación bajo la metodología de FOCA.

[X] Se realizó la contrastación y correlación técnica entre las tres herramientas utilizadas.

[X] Todos los hallazgos periciales están debidamente sustentados con evidencias demostrables.

[X] Se analizaron las implicaciones y riesgos de ciberseguridad con medidas preventivas concretas.

[X] Se redactaron conclusiones técnicas dentro del parámetro de extensión establecido (150-250 palabras).

[X] Las capturas de terminal, mapas satelitales y anexos son perfectamente legibles e identificados.

14. Observaciones del docente y validación

Espacio reservado para retroalimentación académica y rúbrica pericial:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____	_____
Carlos Eduardo Valencia	Docente Titular de Asignatura
Firma del Estudiante Perito	Firma del Docente Evaluador
Matrícula ISC-ITSP	Instituto Tecnológico Superior Progreso

15. Referencias bibliográficas

A continuación se relacionan las fuentes técnicas y estándares consultados conforme a la norma APA 7.ª edición:

Alonso, C. (2016). Metadatos y geolocalización en entornos digitales: Técnicas forenses, extracción de huellas y privacidad. 0xWord.

Altheide, C. y Carvey, H. (2018). Investigación forense digital: Métodos y herramientas prácticas de adquisición de evidencias. Ediciones Paraninfo.

Harvey, P. (2026). ExifTool: Referencia técnica de extracción, lectura y manipulación de metadatos fotográficos y binarios (Versión 13.55) [Software]. Phil Harvey Open Source Projects. https://exiftool.org

International Organization for Standardization. (2012). Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (ISO/IEC Standard No. 27037:2012). ISO.

National Institute of Standards and Technology. (2006). Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (NIST Special Publication 800-86). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-86